



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشکده مهندسی کامپیوتر



مستند پروژه سامانه ثبت آگهی خرید و فروش دست دوم

پیاده‌سازی، اجرا و ارزیابی

پروژه برنامه‌سازی پیشرفته

اساتید

دکتر امیر کلباسی

دکتر معصومه طارمی‌راد

سرتدریسار

ابوالفضل دیباجی

پیاده‌سازی و تنظیم

سید حسام حسینیان

بهار ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۳	۱ معرفی کلی پروژه
۴	۲ توضیحات اصلی پروژه
۴	۱.۲ کاربر
۴	۲.۲ آگهی
۴	۳.۲ تصاویر آگهی‌ها
۵	۴.۲ دسته‌بندی
۵	۵.۲ شهر
۵	۶.۲ مکالمه
۵	۷.۲ پیام
۵	۸.۲ علاقه‌مندی
۶	۹.۲ امتیاز فروشنده
۶	۱۰.۲ بازبینی مدیر
۶	۱۱.۲ جست‌وجوی پیشرفته
۷	۳ نقش‌ها و قابلیت‌های سیستم
۷	۱.۳ قابلیت‌های کاربر عادی
۸	۲.۳ قابلیت‌های مدیر سیستم
۸	۳.۳ قابلیت‌های مربوط به آگهی
۹	۴.۳ قابلیت‌های مربوط به جست‌وجو و فیلتر
۹	۵.۳ قابلیت‌های مربوط به چت
۱۰	۶.۳ قابلیت‌های مربوط به امتیازدهی
۱۱	۴ سناریوها و جریان‌های اصلی سیستم
۱۱	۱.۴ سناریوی ثبت‌نام کاربر
۱۱	۲.۴ سناریوی ورود کاربر
۱۲	۳.۴ سناریوی ثبت آگهی جدید
۱۳	۴.۴ سناریوی بررسی آگهی توسط مدیر
۱۳	۵.۴ سناریوی مشاهده و جست‌وجوی آگهی‌ها
۱۴	۶.۴ سناریوی مشاهده جزئیات آگهی
۱۴	۷.۴ سناریوی شروع گفت‌وگو با فروشنده
۱۵	۸.۴ سناریوی ارسال و مشاهده پیام‌ها
۱۵	۹.۴ سناریوی امتیازدهی به فروشنده
۱۶	۱۰.۴ سناریوی علاقه‌مندی‌ها

۱۶	نکته مهم	۱۱.۴
۱۷	مدیریت خطاها	۱۲.۴
۱۷	طراحی صفحه‌های Frontend با JavaFX	۵
۱۷	نکات کلی طراحی Frontend	۱.۵
۱۸	جریان‌هایی که باید در Frontend پوشش داده شوند	۲.۵
۱۸	تعامل با Backend	۳.۵
۱۹	مدیریت نقش و دسترسی در رابط کاربری	۴.۵
۱۹	نمایش خطا و وضعیت عملیات	۵.۵
۱۹	خروجی مورد انتظار این بخش	۶.۵
۱۹	اعتبارسنجی‌های سیستم	۶
۲۰	اعتبارسنجی داده‌های ورودی	۱.۶
۲۰	اعتبارسنجی قوانین دامنه	۲.۶
۲۰	مالکیت و سطح دسترسی	۳.۶
۲۰	مدیریت وضعیت‌ها	۴.۶
۲۱	مدیریت خطاها	۵.۶
۲۱	محل انجام اعتبارسنجی	۶.۶
۲۱	سطح‌بندی پروژه و امکانات الزامی و امتیازی	۷
۲۱	سطح پایه پروژه	۱.۷
۲۲	سطح کامل پروژه	۲.۷
۲۳	سطح امتیازی پروژه	۳.۷
۲۳	معیارهای ارزیابی و نمره‌دهی پروژه	۸
۲۳	جدول کلی نمره‌دهی اصلی	۱.۸
۲۳	اجرای صحیح، ساختار پروژه ۱۰ امتیاز	۲.۸
۲۴	طراحی شیء‌گرا و مدل‌سازی دامنه، ۱۵ امتیاز	۳.۸
۲۴	پایاده‌سازی Backend ۲۰ امتیاز	۴.۸
۲۵	ذخیره‌سازی پایدار داده‌ها، ۱۰ امتیاز	۵.۸
۲۵	پایاده‌سازی Frontend با JavaFX، ۲۰ امتیاز	۶.۸
۲۵	قابلیت‌های اصلی سامانه، ۱۵ امتیاز	۷.۸
۲۶	امنیت، اعتبارسنجی و مدیریت خطاها، ۵ امتیاز	۸.۸
۲۶	مستندات، README و نظم Repository، ۵ امتیاز	۹.۸
۲۶	امکانات امتیازی، ۲۰ امتیاز	۱۰.۸
۲۷	حداقل شرایط قابل قبول بودن پروژه	۱۱.۸
۲۷	مواردی که باعث کسر نمره جدی می‌شوند	۱۲.۸
۲۸	نکته نهایی	۱۳.۸
۲۸	جمع‌بندی و نکات مورد توجه	۹

این پروژه یک سامانه ثبت آگهی خرید و فروش دست دوم است. در این سامانه، کاربران می‌توانند حساب کاربری بسازند، وارد سامانه شوند، آگهی جدید ثبت کنند، آگهی‌های دیگران را مشاهده و جست‌وجو کنند، آگهی‌های مورد علاقه خود را ذخیره کنند، با فروشندگان گفت‌وگو داشته باشند و پس از انجام معامله به فروشنده امتیاز دهند. در کنار کاربران عادی، مدیر سیستم نیز وظیفه بررسی آگهی‌ها، مدیریت دسته‌بندی‌ها، کنترل کاربران و نظارت بر محتوای ثبت‌شده را بر عهده دارد.

هدف از این پروژه فقط پیاده‌سازی چند صفحه و چند عملیات ساده نیست؛ بلکه دانشجو باید یک سیستم نسبتاً کامل و قابل اجرا طراحی کند که در آن بخش‌های مختلف برنامه مسئولیت مشخصی داشته باشند. پروژه از سه بخش اصلی Backend، روش ذخیره‌سازی پایدار داده‌ها و Frontend تشکیل می‌شود. Backend منطق اصلی سامانه و درخواست‌های دریافتی از کلاینت را مدیریت می‌کند، لایه ذخیره‌سازی مسئول نگهداری پایدار اطلاعات است و Frontend با JavaFX رابط گرافیکی لازم برای کار با سامانه را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

در طراحی این پروژه، استفاده درست از مفاهیم برنامه‌نویسی شیء‌گرا اهمیت زیادی دارد. موجودیت‌هایی مانند کاربر، آگهی، دسته‌بندی، شهر، پیام، علاقه‌مندی و امتیاز فروشنده باید به شکل منظم مدل‌سازی شوند و ارتباط بین آن‌ها مشخص باشد. همچنین انتظار می‌رود پروژه ساختار لایه‌ای داشته باشد و منطق برنامه در یک کلاس یا چند فایل بزرگ متمرکز نشود.

از نظر عملکردی، سامانه باید بتواند جریان‌های اصلی یک برنامه واقعی را پشتیبانی کند؛ از ثبت‌نام و ورود گرفته تا ثبت آگهی، بررسی آگهی توسط مدیر، نمایش آگهی‌ها، جست‌وجو و فیلتر، شروع گفت‌وگو، ارسال پیام، ثبت علاقه‌مندی و امتیازدهی. علاوه بر پیاده‌سازی قابلیت‌ها، مدیریت خطاها، اعتبارسنجی داده‌ها، کنترل سطح دسترسی و ذخیره‌سازی صحیح اطلاعات نیز بخشی از الزامات پروژه محسوب می‌شود.

برای راه‌اندازی ابزارها و اجرای بخش‌های مختلف پروژه، یک سند جداگانه با عنوان راهنمای راه‌اندازی پروژه نیز تهیه شده و در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد. آن سند شامل توضیحات آموزشی و مراحل پیشنهادی برای راه‌اندازی Backend، روش ذخیره‌سازی، Frontend، Git/GitHub و ابزارهای کمکی است؛ اما معیار اصلی ارزیابی، همین سند پروژه و اجرای واقعی سامانه خواهد بود.

استفاده از پایگاه داده در این پروژه اجباری نیست. گروه‌ها می‌توانند از هر روش پایدار، مقاوم و قابل بازیابی برای نگهداری داده‌ها استفاده کنند؛ برای مثال پایگاه داده، فایل، SQLite یا هر ساختار ذخیره‌سازی مناسب دیگر قابل قبول است، به شرطی که داده‌های اصلی پس از بستن و اجرای دوباره برنامه از بین نروند و سیستم بتواند آن‌ها را به شکل درست بازیابی کند.

استفاده از API نیز اجباری نیست و انتخاب روش و پروتکل ارتباطی بر عهده گروه است. گروه‌ها می‌توانند از REST API، سوکت، RMI یا هر روش مناسب دیگری استفاده کنند. با این حال، پیاده‌سازی معماری واقعی کلاینت-سرور الزامی است: Frontend باید در نقش کلاینت با Backend در نقش سرور ارتباط برقرار کند، منطق اصلی و دسترسی به داده‌ها در سمت سرور باشد و کلاینت نباید مستقیماً به روش ذخیره‌سازی متصل شود.

توضیحات اصلی پروژه

اولین قدم در طراحی این سامانه، مشخص کردن داده‌هایی است که سیستم با آن‌ها کار می‌کند. هر قابلیت پروژه، از ثبت نام و ورود گرفته تا ثبت آگهی، چت، علاقه‌مندی و امتیازدهی، در نهایت به چند موجودیت اصلی و ارتباط بین آن‌ها وابسته است.

در این بخش فقط کلیت موجودیت‌های مهم پروژه معرفی می‌شود. طراحی کلاس‌ها، انتخاب فیلدها، تعیین ارتباط بین موجودیت‌ها و تصمیم‌گیری درباره روش پیاده‌سازی به عهده دانشجو است. دانشجو باید با توجه به نیازهای پروژه، مدل مناسبی طراحی کند که هم قابل توسعه باشد و هم اصول برنامه‌نویسی شیء‌گرا را رعایت کند.

موجودیت‌های پروژه باید به گونه‌ای طراحی شوند که نیازهای عملکردی سامانه را پوشش دهند و فرصت مناسبی برای استفاده از مفاهیمی مانند کپسوله‌سازی، ارتباط بین اشیا، جداسازی مسئولیت‌ها و در صورت نیاز ارث‌بری و چندریختی فراهم کنند. موارد زیر فقط مسیر کلی طراحی دامنه را مشخص می‌کنند.

کاربر

موجودیت کاربر نشان‌دهنده افرادی است که با سامانه کار می‌کنند. کاربر می‌تواند در سامانه ثبت نام کند، وارد حساب خود شود و با توجه به نقش خود به امکانات مختلف دسترسی داشته باشد. در این پروژه معمولاً دو نوع نقش اصلی وجود دارد: کاربر عادی و مدیر سیستم. کاربر عادی با آگهی‌ها، پیام‌ها، علاقه‌مندی‌ها و امتیازدهی سروکار دارد و مدیر سیستم مسئول نظارت و مدیریت بخش‌های حساس سامانه است. دانشجو باید تصمیم بگیرد برای نگهداری اطلاعات کاربر، نقش، وضعیت حساب، اطلاعات ورود و ارتباط کاربر با سایر بخش‌های سیستم چه ساختاری مناسب‌تر است.

آگهی

موجودیت آگهی هسته اصلی سامانه است. هر آگهی توسط یک کاربر ثبت می‌شود و اطلاعات لازم برای معرفی یک کالا، خدمت یا مورد قابل معامله را در خود نگه می‌دارد. آگهی باید به یک صاحب، یک دسته‌بندی و یک شهر یا محدوده مکانی مرتبط باشد و در طول زمان می‌تواند وضعیت‌های مختلفی مانند در انتظار بررسی، فعال، رد شده، حذف شده یا فروخته شده داشته باشد.

جزئیات مربوط به اطلاعات عمومی آگهی، مشخصات اختصاصی دسته‌بندی‌ها، وضعیت آگهی و روش مدل‌سازی انواع مختلف آگهی به عهده دانشجو است. دانشجو می‌تواند بسته به طراحی خود از یک ساختار ساده، چند کلاس جداگانه، ارث‌بری یا هر روش شیء‌گرای مناسب دیگر استفاده کند.

تصاویر آگهی‌ها

تصویر آگهی برای نمایش بهتر آگهی‌ها استفاده می‌شود. هر آگهی می‌تواند یک یا چند تصویر داشته باشد و سیستم باید بتواند تصویرهای مرتبط با هر آگهی را ذخیره و در Frontend نمایش دهد.

روش نگهداری تصویرها آزاد است. دانشجو می‌تواند مسیر فایل، نام فایل، آدرس نسبی، یا هر ساختار مناسب دیگری را انتخاب کند. پیاده‌سازی آپلود حرفه‌ای تصویر الزامی نیست، اما ارتباط تصویر با آگهی باید در طراحی مشخص باشد.

دسته‌بندی

دسته‌بندی برای مرتب کردن آگهی‌ها و کمک به جست‌وجو و فیلتر استفاده می‌شود. آگهی‌ها باید در دسته‌بندی‌های مشخص قرار بگیرند تا کاربر بتواند راحت‌تر بین آن‌ها جست‌وجو کند. دسته‌بندی‌ها می‌توانند ساده باشند یا در صورت نیاز ساختار سلسله‌مراتبی داشته باشند. اینکه دسته‌بندی‌ها چه اطلاعاتی داشته باشند، آیا زیردسته داشته باشند یا نه، و رابطه آن‌ها با آگهی‌ها چگونه پیاده‌سازی شود، بخشی از طراحی دانشجو است.

شهر

شهر یا موقعیت مکانی برای مشخص کردن محل آگهی استفاده می‌شود. کاربر باید بتواند آگهی‌ها را بر اساس شهر مشاهده یا فیلتر کند. در نسخه ساده، نگهداری نام شهر کافی است؛ اما دانشجو می‌تواند در صورت نیاز ساختار کامل‌تری برای استان، شهر یا محدوده مکانی طراحی کند.

مکالمه

گفت‌وگو برای ارتباط بین خریدار و فروشنده درباره یک آگهی استفاده می‌شود. هر گفت‌وگو باید مشخص کند چه کاربرانی در آن حضور دارند و گفت‌وگو مربوط به کدام آگهی است. هر آگهی می‌تواند چند گفت‌وگوی جداگانه داشته باشد، زیرا ممکن است چند خریدار مختلف با فروشنده ارتباط بگیرند.

دانشجو باید تصمیم بگیرد گفت‌وگو چگونه ساخته شود، چگونه از ایجاد گفت‌وگوهای تکراری جلوگیری شود و لیست گفت‌وگوها چگونه برای کاربران نمایش داده شود.

پیام

پیام نشان‌دهنده محتوایی است که یک کاربر در یک گفت‌وگو ارسال می‌کند. پیام‌ها باید به گفت‌وگوی مربوط به خود متصل باشند و مشخص باشد چه کسی پیام را ارسال کرده است. در این پروژه، چت لحظه‌ای و آنلاین الزامی نیست؛ کافی است پیام‌ها ذخیره شوند و طرف مقابل بتواند هنگام باز کردن صفحه گفت‌وگو آن‌ها را مشاهده کند.

علاقه‌مندی

علاقه‌مندی برای ذخیره آگهی‌هایی استفاده می‌شود که کاربر می‌خواهد بعداً دوباره به آن‌ها دسترسی داشته باشد. سیستم باید بتواند رابطه بین کاربر و آگهی‌های ذخیره‌شده او را نگهداری کند و از ثبت تکراری یک آگهی در لیست علاقه‌مندی‌های یک کاربر جلوگیری کند.

■ امتیاز فروشنده

امتیازدهی برای نمایش اعتبار فروشندگان استفاده می‌شود. خریدار باید بتواند پس از ارتباط با فروشنده یا پس از انجام معامله، به فروشنده امتیاز دهد و در صورت نیاز نظر کوتاهی ثبت کند. سیستم باید بتواند امتیازهای فروشنده را نگهداری کند و میانگین یا وضعیت کلی امتیازهای او را نمایش دهد.

جزئیات مربوط به زمان مجاز بودن امتیازدهی، جلوگیری از امتیاز تکراری و نحوه محاسبه میانگین به عهده طراحی دانشجو است، اما منطق آن باید در سیستم قابل تست باشد.

■ بازبینی مدیر

بررسی مدیر برای کنترل آگهی‌های ثبت‌شده استفاده می‌شود. وقتی کاربر آگهی جدید ثبت می‌کند، آگهی باید پیش از نمایش عمومی توسط مدیر بررسی شود. نتیجه این بررسی می‌تواند تایید، رد یا حذف آگهی باشد و بهتر است سیستم بتواند تصمیم مدیر و توضیح احتمالی او را نگهداری کند.

اینکه نتیجه بررسی به صورت موجودیت جداگانه، بخشی از خود آگهی، یا ترکیبی از هر دو مدل شود، به عهده دانشجو است. نکته مهم این است که چرخه بررسی آگهی و نقش مدیر در آن به صورت واقعی پیاده‌سازی شود.

■ جست‌وجوی پیشرفته

جست‌وجوی پیشرفته یک موجودیت دامن به معنای سنتی نیست، اما در طراحی سیستم نقش مهمی دارد. کاربر باید بتواند آگهی‌ها را بر اساس معیارهایی مانند کلمه کلیدی، دسته‌بندی، شهر، بازه قیمت و ترتیب نمایش محدود کند.

دانشجو باید تصمیم بگیرد اطلاعات مربوط به جست‌وجو و فیلتر چگونه از Frontend به Backend ارسال شود و در کدام بخش سیستم پردازش گردد. می‌توان برای این کار از کلاس جداگانه، پارامترهای درخواست، یا هر ساختار مناسب دیگری استفاده کرد.

نقش‌ها و قابلیت‌های سیستم

پس از مشخص شدن موجودیت‌های اصلی، باید معلوم شود چه کسانی با این موجودیت‌ها کار می‌کنند و هر نقش چه اجازه‌هایی دارد. در این بخش، نقش‌های اصلی کاربران در سامانه و قابلیت‌های مورد انتظار برای هر نقش مشخص می‌شود. هدف از این بخش آن است که مرز مسئولیت‌ها در سیستم روشن باشد و دانشجو بداند هر کاربر، با توجه به نقش خود، اجازه انجام چه عملیاتی را دارد.

در این پروژه، سیستم دارای دو نقش اصلی است:

● کاربر عادی

● مدیر سیستم

کاربر عادی همان فردی است که می‌تواند در سامانه ثبت‌نام کند، آگهی ثبت کند، آگهی‌های دیگران را مشاهده کند، با فروشندگان وارد گفت‌وگو شود و به فروشنده‌ها امتیاز دهد. مدیر سیستم نیز وظیفه بررسی آگهی‌ها، مدیریت دسته‌بندی‌ها و کنترل کلی سامانه را بر عهده دارد.

قابلیت‌های کاربر عادی

کاربر عادی پس از ثبت‌نام و ورود به سامانه، باید بتواند از امکانات اصلی سیستم استفاده کند. امکانات مورد انتظار برای کاربر عادی عبارت‌اند از:

● ثبت‌نام در سامانه

● ورود به حساب کاربری

● خروج از حساب کاربری

● مشاهده آگهی‌های فعال

● جست‌وجوی آگهی‌ها

● فیلتر آگهی‌ها بر اساس دسته‌بندی، شهر، قیمت و مشخصات

● مشاهده جزئیات یک آگهی

● ثبت آگهی جدید همراه با تصویر و مشخصات

● ویرایش آگهی‌های ثبت‌شده توسط خودش

● حذف آگهی‌های ثبت‌شده توسط خودش

● تغییر وضعیت آگهی خود به فروخته‌شده

● افزودن آگهی به علاقه‌مندی‌ها

- حذف آگهی از علاقه‌مندی‌ها
- مشاهده لیست علاقه‌مندی‌ها
- شروع گفت‌وگو با فروشنده درباره یک آگهی
- ارسال و دریافت پیام در سیستم چت
- مشاهده لیست گفت‌وگوهای خود
- امتیازدهی به فروشنده
- ثبت نظر برای فروشنده

قابلیت‌های مدیر سیستم

مدیر سیستم وظیفه کنترل و نظارت بر عملکرد سامانه را بر عهده دارد. مدیر باید بتواند آگهی‌ها، دسته‌بندی‌ها، گزارش‌ها و کاربران را مدیریت کند. امکانات مورد انتظار برای مدیر سیستم عبارت‌اند از:

- ورود به پنل مدیریت
- مشاهده آگهی‌های در انتظار بررسی
- تایید آگهی
- رد کردن آگهی
- حذف آگهی نامناسب
- مشاهده لیست کاربران
- مسدود کردن کاربر متخلف
- فعال‌سازی مجدد کاربر مسدودشده

قابلیت‌های مربوط به آگهی

هر آگهی در سامانه باید یک چرخه مشخص داشته باشد. زمانی که کاربر آگهی جدید ثبت می‌کند، آگهی نباید بلافاصله برای همه کاربران قابل مشاهده باشد. ابتدا آگهی باید در وضعیت در انتظار بررسی قرار گیرد و پس از تایید مدیر، در لیست آگهی‌های فعال نمایش داده شود.

قابلیت‌های اصلی مربوط به آگهی عبارت‌اند از:

- ثبت آگهی توسط کاربر
- افزودن یک یا چند تصویر برای آگهی

- تعیین عنوان، توضیحات، قیمت، شهر و دسته‌بندی
- وارد کردن مشخصات اختصاصی بر اساس نوع آگهی
- قرار گرفتن آگهی در وضعیت در انتظار بررسی
- تایید یا رد آگهی توسط مدیر
- نمایش فقط آگهی‌های فعال به کاربران عادی
- امکان ویرایش آگهی توسط صاحب آن
- امکان حذف آگهی توسط صاحب آن
- امکان حذف آگهی توسط مدیر
- امکان تغییر وضعیت آگهی به فروخته‌شده

قابلیت‌های مربوط به جست‌وجو و فیلتر

یکی از بخش‌های مهم پروژه، جست‌وجو و فیلتر پیشرفته آگهی‌ها است. کاربر باید بتواند بین آگهی‌های مختلف جست‌وجو کند و نتیجه‌ها را بر اساس معیارهای مختلف محدود کند.

قابلیت‌های مورد انتظار در بخش جست‌وجو عبارت‌اند از:

- جست‌وجو بر اساس کلمه کلیدی در عنوان و توضیحات
- فیلتر بر اساس دسته‌بندی
- فیلتر بر اساس شهر
- فیلتر بر اساس حداقل و حداکثر قیمت
- فیلتر بر اساس وضعیت کالا یا مشخصات خاص آگهی
- مرتب‌سازی بر اساس جدیدترین آگهی‌ها
- مرتب‌سازی بر اساس ارزان‌ترین یا گران‌ترین آگهی‌ها

جست‌وجو باید فقط روی آگهی‌های فعال انجام شود. آگهی‌هایی که در انتظار بررسی، رد شده، حذف شده یا فروخته شده‌اند نباید در نتیجه جست‌وجوی عمومی نمایش داده شوند، مگر در پنل مدیریت.

قابلیت‌های مربوط به چت

سیستم باید امکان گفت‌وگوی ساده بین خریدار و فروشنده را فراهم کند. منظور از چت در این پروژه، چت لحظه‌ای و Real-time نیست. کافی است کاربر بتواند پیام ارسال کند و طرف مقابل پس از باز کردن صفحه گفت‌وگو پیام‌ها را مشاهده کند.

قابلیت‌های مورد انتظار در بخش چت عبارت‌اند از:

- شروع گفت‌وگو توسط خریدار از صفحه جزئیات آگهی
 - ایجاد یک Conversation برای هر خریدار، فروشنده و آگهی
 - ارسال پیام متنی
 - مشاهده پیام‌های یک گفت‌وگو
 - نمایش زمان ارسال پیام
 - مشخص شدن فرستنده هر پیام
 - نمایش لیست گفت‌وگوهای کاربر
 - نمایش آخرین پیام یا زمان آخرین پیام در لیست گفت‌وگوها
- کاربر نباید بتواند برای آگهی خودش گفت‌وگو به عنوان خریدار ایجاد کند. همچنین اگر فروشنده یا خریدار مسدود شده باشد، امکان ارسال پیام جدید نباید وجود داشته باشد.

قابلیت‌های مربوط به امتیازدهی

پس از ارتباط با فروشنده، خریدار باید بتواند به فروشنده امتیاز دهد. امتیازدهی باعث می‌شود کاربران بتوانند اعتبار فروشندگان را بهتر تشخیص دهند.

قابلیت‌های مورد انتظار در بخش امتیازدهی عبارت‌اند از:

- ثبت امتیاز عددی برای فروشنده
 - ثبت نظر متنی اختیاری
 - نمایش میانگین امتیاز فروشنده
 - نمایش تعداد امتیازهای ثبت‌شده برای فروشنده
 - جلوگیری از ثبت چند امتیاز تکراری توسط یک کاربر برای یک آگهی
- امتیاز می‌تواند عددی بین ۱ تا ۵ باشد. مقدار کمتر از ۱ یا بیشتر از ۵ نباید توسط سیستم پذیرفته شود.

سناریوها و جریان‌های اصلی سیستم

بعد از اینکه موجودیت‌ها، نقش‌ها و قابلیت‌ها مشخص شدند، نوبت به رفتار واقعی سیستم می‌رسد. در این بخش، جریان‌های اصلی استفاده از سامانه توضیح داده می‌شود. منظور از جریان، مراحل است که کاربر یا مدیر سیستم برای انجام یک عملیات مشخص طی می‌کند. این بخش به دانشجویان کمک می‌کند تا رفتار مورد انتظار سیستم را بهتر درک کنند و بر اساس آن کلاس‌ها، متدها، روش ارتباط کلاینت با سرور و صفحه‌های Frontend را طراحی کنند.

سناریوی ثبت‌نام کاربر

در این سناریو، کاربر جدید وارد سامانه می‌شود و یک حساب کاربری ایجاد می‌کند. مراحل مورد انتظار:

۱. کاربر وارد صفحه ثبت‌نام می‌شود.
 ۲. اطلاعات مورد نیاز شامل نام، نام کاربری، رمز عبور، شماره تماس و ایمیل را وارد می‌کند.
 ۳. Frontend اطلاعات واردشده را از نظر خالی نبودن و قالب کلی بررسی می‌کند.
 ۴. درخواست ثبت‌نام به Backend ارسال می‌شود.
 ۵. Backend بررسی می‌کند که نام کاربری یا شماره تماس قبلاً ثبت نشده باشد.
 ۶. در صورت معتبر بودن اطلاعات، کاربر جدید در پایگاه داده ذخیره می‌شود.
 ۷. نقش پیش‌فرض کاربر برابر با کاربر عادی قرار می‌گیرد.
 ۸. وضعیت حساب کاربر برابر با فعال قرار می‌گیرد.
 ۹. پیام موفقیت به Frontend برگردانده می‌شود.
- در صورتی که نام کاربری تکراری باشد یا اطلاعات ورودی معتبر نباشد، سیستم باید پیام خطای مناسب نمایش دهد.

سناریوی ورود کاربر

در این سناریو، کاربر با نام کاربری و رمز عبور وارد حساب خود می‌شود. مراحل مورد انتظار:

۱. کاربر وارد صفحه ورود می‌شود.

۲. نام کاربری و رمز عبور خود را وارد می‌کند.
 ۳. اطلاعات ورود به Backend ارسال می‌شود.
 ۴. Backend وجود کاربر را بررسی می‌کند.
 ۵. رمز عبور وارد شده با رمز عبور ذخیره شده مقایسه می‌شود.
 ۶. وضعیت حساب کاربر بررسی می‌شود.
 ۷. اگر اطلاعات صحیح باشد و کاربر مسدود نشده باشد، ورود موفق انجام می‌شود.
 ۸. اطلاعات لازم کاربر به Frontend برگردانده می‌شود.
 ۹. بر اساس نقش کاربر، صفحه مناسب نمایش داده می‌شود.
- اگر کاربر نقش مدیر داشته باشد، پس از ورود به پنل مدیریت منتقل می‌شود. اگر کاربر عادی باشد، صفحه اصلی آگهی‌ها برای او نمایش داده می‌شود.

📌 سناریوی ثبت آگهی جدید

در این سناریو، کاربر عادی یک آگهی جدید در سامانه ثبت می‌کند.
مراحل مورد انتظار:

۱. کاربر وارد حساب خود می‌شود.
 ۲. گزینه ثبت آگهی جدید را انتخاب می‌کند.
 ۳. عنوان، توضیحات، قیمت، شهر و دسته‌بندی آگهی را وارد می‌کند.
 ۴. کاربر یک یا چند تصویر برای آگهی انتخاب می‌کند.
 ۵. در صورت نیاز، مشخصات اختصاصی مربوط به نوع آگهی را وارد می‌کند.
 ۶. Frontend اطلاعات ورودی را بررسی می‌کند.
 ۷. درخواست ثبت آگهی به Backend ارسال می‌شود.
 ۸. Backend بررسی می‌کند که کاربر فعال باشد و اطلاعات آگهی معتبر باشند.
 ۹. آگهی با وضعیت در انتظار بررسی ذخیره می‌شود.
 ۱۰. تصاویر آگهی نیز ذخیره و به آگهی متصل می‌شوند.
 ۱۱. پیام موفقیت به کاربر نمایش داده می‌شود.
- آگهی ثبت شده نباید بلافاصله در لیست عمومی آگهی‌ها نمایش داده شود. ابتدا مدیر سیستم باید آن را بررسی و تایید کند.

سناړیوی بررسی آگهی توسط مدیر

در این سناریو، مدیر سیستم آگهی‌های ثبت‌شده توسط کاربران را بررسی می‌کند. مراحل مورد انتظار:

۱. مدیر وارد پنل مدیریت می‌شود.
 ۲. لیست آگهی‌های در انتظار بررسی را مشاهده می‌کند.
 ۳. مدیر جزئیات هر آگهی، تصاویر و مشخصات آن را بررسی می‌کند.
 ۴. مدیر می‌تواند آگهی را تایید یا رد کند.
 ۵. در صورت تایید، وضعیت آگهی به فعال تغییر می‌کند.
 ۶. در صورت رد، وضعیت آگهی به رد شده تغییر می‌کند.
 ۷. نتیجه بررسی در سیستم ثبت می‌شود.
 ۸. آگهی تاییدشده در لیست عمومی آگهی‌ها قابل مشاهده خواهد بود.
- مدیر باید بتواند برای رد کردن آگهی، یک توضیح کوتاه نیز ثبت کند.

سناړیوی مشاهده و جست‌وجوی آگهی‌ها

در این سناریو، کاربر لیست آگهی‌های فعال را مشاهده و در میان آن‌ها جست‌وجو می‌کند. مراحل مورد انتظار:

۱. کاربر وارد صفحه اصلی سامانه می‌شود.
۲. Frontend درخواست دریافت آگهی‌های فعال را به Backend ارسال می‌کند.
۳. Backend فقط آگهی‌هایی را برمی‌گرداند که وضعیت آن‌ها فعال است.
۴. کاربر می‌تواند عبارت مورد نظر خود را در بخش جست‌وجو وارد کند.
۵. کاربر می‌تواند فیلترهایی مانند دسته‌بندی، شهر، بازه قیمت و مشخصات آگهی را انتخاب کند.
۶. درخواست جست‌وجو و فیلتر به Backend ارسال می‌شود.
۷. Backend نتیجه‌های مطابق با فیلترها را برمی‌گرداند.
۸. Frontend نتیجه‌ها را در قالب کارت‌های آگهی نمایش می‌دهد.

جست‌وجو باید روی عنوان و توضیحات آگهی انجام شود. همچنین آگهی‌های رد شده، حذف شده، فروخته شده یا در انتظار بررسی نباید در نتیجه جست‌وجوی عمومی نمایش داده شوند.

📌 سناریوی مشاهده جزئیات آگهی

در این سناریو، کاربر روی یک آگهی کلیک می‌کند و جزئیات آن را مشاهده می‌کند.
مراحل مورد انتظار:

۱. کاربر از صفحه لیست آگهی‌ها یک آگهی را انتخاب می‌کند.
 ۲. Frontend درخواست دریافت جزئیات آگهی را به Backend ارسال می‌کند.
 ۳. Backend اطلاعات کامل آگهی را برمی‌گرداند.
 ۴. Frontend عنوان، توضیحات، قیمت، تصاویر، شهر، دسته‌بندی و مشخصات اختصاصی آگهی را نمایش می‌دهد.
 ۵. اطلاعات فروشنده و میانگین امتیاز او نیز نمایش داده می‌شود.
 ۶. کاربر می‌تواند آگهی را به علاقه‌مندی‌ها اضافه کند.
 ۷. کاربر می‌تواند از همین صفحه گفت‌وگو با فروشنده را شروع کند.
- اگر آگهی متعلق به خود کاربر باشد، به جای گزینه پیام به فروشنده، گزینه‌های ویرایش، حذف یا تغییر وضعیت به فروخته‌شده نمایش داده می‌شود.

📌 سناریوی شروع گفت‌وگو با فروشنده

در این سناریو، خریدار از صفحه جزئیات آگهی برای فروشنده پیام ارسال می‌کند.
مراحل مورد انتظار:

۱. کاربر وارد صفحه جزئیات آگهی می‌شود.
۲. گزینه ارسال پیام به فروشنده را انتخاب می‌کند.
۳. متن پیام خود را وارد می‌کند.
۴. Frontend درخواست ایجاد گفت‌وگو یا ارسال پیام را به Backend ارسال می‌کند.
۵. Backend بررسی می‌کند که کاربر برای آگهی خودش پیام ارسال نکرده باشد.
۶. Backend بررسی می‌کند که خریدار و فروشنده مسدود نشده باشند.
۷. اگر قبلاً بین همین خریدار و فروشنده برای همین آگهی گفت‌وگو وجود داشته باشد، پیام در همان گفت‌وگو ثبت می‌شود.

۸. اگر گفت‌وگو وجود نداشته باشد، یک گفت‌وگوی جدید ساخته می‌شود.

۹. پیام در گفت‌وگو ذخیره می‌شود.

۱۰. گفت‌وگو در لیست پیام‌های هر دو کاربر قابل مشاهده می‌شود.

در این پروژه، پیاده‌سازی چت لحظه‌ای الزامی نیست. کافی است پیام‌ها پس از باز کردن صفحه گفت‌وگو قابل مشاهده باشند.

📌 سناریوی ارسال و مشاهده پیام‌ها

در این سناریو، کاربر وارد بخش پیام‌ها می‌شود و گفت‌وگوهای خود را مشاهده می‌کند.
مراحل مورد انتظار:

۱. کاربر وارد صفحه پیام‌ها می‌شود.

۲. Frontend درخواست دریافت لیست گفت‌وگوهای کاربر را به Backend ارسال می‌کند.

۳. Backend همه گفت‌وگوهایی را که کاربر در آن‌ها خریدار یا فروشنده است برمی‌گرداند.

۴. کاربر یک گفت‌وگو را انتخاب می‌کند.

۵. Frontend پیام‌های مربوط به آن گفت‌وگو را از Backend دریافت می‌کند.

۶. پیام‌ها به ترتیب زمان ارسال نمایش داده می‌شوند.

۷. کاربر می‌تواند پیام جدیدی ارسال کند.

۸. پیام جدید در Backend ذخیره و در صفحه نمایش داده می‌شود.

در لیست گفت‌وگوها بهتر است عنوان آگهی، نام طرف مقابل، زمان آخرین پیام و بخشی از آخرین پیام نمایش داده شود.

📌 سناریوی امتیازدهی به فروشنده

در این سناریو، خریدار به فروشنده یک آگهی امتیاز می‌دهد.
مراحل مورد انتظار:

۱. کاربر وارد صفحه جزئیات آگهی یا صفحه گفت‌وگو می‌شود.

۲. گزینه امتیازدهی به فروشنده را انتخاب می‌کند.

۳. امتیازی بین ۱ تا ۵ وارد می‌کند.
 ۴. در صورت تمایل، یک نظر متنی نیز ثبت می‌کند.
 ۵. درخواست ثبت امتیاز به Backend ارسال می‌شود.
 ۶. Backend بررسی می‌کند که کاربر به خودش امتیاز ندهد.
 ۷. Backend بررسی می‌کند که امتیاز وارد شده در بازه معتبر باشد.
 ۸. Backend بررسی می‌کند که این کاربر قبلاً برای همین آگهی به فروشنده امتیاز نداده باشد.
 ۹. امتیاز در سیستم ذخیره می‌شود.
 ۱۰. میانگین امتیاز فروشنده به‌روزرسانی و قابل نمایش می‌شود.
- هر خریدار برای یک آگهی مشخص فقط یک بار می‌تواند به فروشنده امتیاز دهد.

سناریوی علاقه‌مندی‌ها

در این سناریو، کاربر یک آگهی را به لیست علاقه‌مندی‌های خود اضافه می‌کند. مراحل مورد انتظار:

۱. کاربر وارد صفحه لیست آگهی‌ها یا صفحه جزئیات آگهی می‌شود.
۲. گزینه افزودن به علاقه‌مندی‌ها را انتخاب می‌کند.
۳. درخواست به Backend ارسال می‌شود.
۴. Backend بررسی می‌کند که این آگهی قبلاً توسط همین کاربر ذخیره نشده باشد.
۵. آگهی به لیست علاقه‌مندی‌های کاربر اضافه می‌شود.
۶. کاربر می‌تواند از صفحه علاقه‌مندی‌ها، آگهی‌های ذخیره‌شده را مشاهده کند.
۷. کاربر می‌تواند آگهی را از علاقه‌مندی‌ها حذف کند.

نکته مهم

دانشجویان باید توجه کنند که هر یک از سناریوهای بالا باید در طراحی Backend و Frontend قابل مشاهده باشد. یعنی برای هر قابلیت اصلی، باید هم منطق سمت Backend و هم تعامل مناسب در JavaFX وجود داشته باشد.

مدیریت خطاها

Backend باید در صورت بروز خطا، پاسخ مناسب به Frontend ارسال کند. چند نمونه خطای رایج عبارت‌اند از:

- کاربر پیدا نشد.
- آگهی پیدا نشد.
- نام کاربری تکراری است.
- قیمت واردشده معتبر نیست.
- کاربر اجازه انجام این عملیات را ندارد.
- آگهی هنوز توسط مدیر تایید نشده است.
- امتیاز باید بین ۱ تا ۵ باشد.
- کاربر نمی‌تواند به آگهی خودش پیام بدهد.

نمونه پاسخ خطا:

```
{  
  "message": "Advertisement not found",  
  "status": 404  
}
```

طراحی صفحه‌های Frontend با JavaFX

پس از تعریف جریان‌های سیستم و روش ارتباط کلاینت با سرور، نوبت به طراحی رابط کاربری می‌رسد. Frontend این پروژه باید با JavaFX پیاده‌سازی شود و کاربر باید بتواند قابلیت‌های اصلی سامانه را از طریق یک رابط گرافیکی قابل استفاده انجام دهد.

در این پروژه، طراحی دقیق صفحه‌ها، تعداد صفحه‌ها، چیدمان اجزا، نحوه جابه‌جایی بین بخش‌ها به عهده دانشجو است. هدف این بخش تعیین طراحی آماده برای Frontend نیست، بلکه مشخص کردن انتظارات کلی از رابط کاربری است. دانشجو باید با توجه به معماری پروژه، تجربه کاربری مناسب و امکانات پیاده‌سازی‌شده، Frontend را طراحی کند.

نکات کلی طراحی Frontend

در طراحی Frontend باید موارد زیر رعایت شود:

- رابط کاربری باید با JavaFX پیاده‌سازی شود.
- کاربر باید بتواند جریان‌های اصلی پروژه را از طریق رابط گرافیکی انجام دهد.
- ساختار صفحه‌ها باید منظم باشد و همه قابلیت‌ها در یک صفحه شلوغ و نامفهوم قرار نگیرند.
- Frontend نباید مستقیماً به روش ذخیره‌سازی متصل شود.
- بهتر است کد مربوط به ظاهر، منطق صفحه و ارسال درخواست‌ها از هم جدا باشند.
- خطاهای دریافتی از Backend باید به کاربر نمایش داده شوند.
- کاربر باید بتواند بین بخش‌های مختلف برنامه جابه‌جا شود.
- رابط کاربری باید ساده، قابل فهم و قابل استفاده باشد.

جریان‌هایی که باید در Frontend پوشش داده شوند

طراحی صفحه‌ها آزاد است، اما Frontend باید برای قابلیت‌های اصلی پروژه مسیر قابل استفاده داشته باشد. حداقل جریان‌های زیر باید از طریق رابط گرافیکی قابل انجام باشند:

- ثبت‌نام، ورود و خروج کاربر
- مشاهده آگهی‌ها و جزئیات یک آگهی
- جست‌وجو و فیلتر آگهی‌ها
- ثبت آگهی جدید همراه با اطلاعات لازم
- مشاهده، ویرایش یا حذف آگهی‌های متعلق به کاربر، در صورت پیاده‌سازی
- افزودن و حذف آگهی از علاقه‌مندی‌ها
- مشاهده گفت‌وگوها و ارسال پیام
- امتیازدهی به فروشنده، در صورت پیاده‌سازی
- دسترسی مدیر به قابلیت‌های مدیریتی مانند بررسی آگهی‌ها و مدیریت کاربران

دانشجو می‌تواند این جریان‌ها را در چند صفحه، چند تب، چند پنل یا هر ساختار دیگری پیاده‌سازی کند. مهم این است که کاربر بتواند مسیرهای اصلی را بدون نیاز به تغییر دستی داده‌ها یا اجرای مستقیم کد انجام دهد.

تعامل با Backend

Frontend باید در نقش کلاینت، داده‌ها و درخواست‌ها را از طریق یک ارتباط واقعی به Backend در نقش سرور ارسال کند. برای مثال، ورود کاربر، دریافت لیست آگهی‌ها، ثبت آگهی، ارسال پیام، افزودن علاقه‌مندی

و عملیات مدیریتی باید از طریق درخواست به Backend انجام شوند. استفاده از API برای این ارتباط اختیاری است و گروه می‌تواند روش ارتباطی مناسب دیگری انتخاب کند.

بهتر است برای ارسال درخواست‌ها، دریافت پاسخ‌ها و مدیریت خطاها ساختار جداگانه‌ای در Frontend در نظر گرفته شود. این ساختار می‌تواند با کلاس‌هایی مانند Service، Client یا API Client پیاده‌سازی شود، اما نام‌گذاری و جزئیات آن به عهده دانشجو است.

■ مدیریت نقش و دسترسی در رابط کاربری

Frontend باید با توجه به نقش کاربر، امکانات مناسب را نمایش دهد. برای مثال، کاربر عادی نباید به بخش‌های مدیریتی دسترسی ظاهری داشته باشد و مدیر باید بتواند امکانات مربوط به بررسی یا مدیریت سامانه را ببیند.

با این حال، کنترل اصلی دسترسی باید در Backend انجام شود. پنهان کردن یک دکمه یا صفحه در Frontend به تنهایی کافی نیست، زیرا درخواست‌های غیرمجاز همچنان باید در سمت Backend رد شوند.

■ نمایش خطا و وضعیت عملیات

رابط کاربری باید نتیجه عملیات را به شکل قابل فهم به کاربر نمایش دهد. اگر ثبت‌نام ناموفق باشد، ورود انجام نشود، آگهی معتبر نباشد، پیام خالی ارسال شود یا کاربر اجازه انجام عملیاتی را نداشته باشد، برنامه نباید بدون توضیح متوقف شود.

همچنین بهتر است عملیات‌های مهم مانند ثبت آگهی، حذف آگهی، ارسال پیام یا تایید آگهی توسط مدیر با پیام موفقیت یا خطای مناسب همراه باشند. این موضوع باعث می‌شود پروژه فقط از نظر فنی کار نکند، بلکه برای کاربر نیز قابل استفاده باشد.

■ خروجی مورد انتظار این بخش

در پایان این بخش، انتظار می‌رود دانشجو یک Frontend قابل اجرا با JavaFX داشته باشد که مسیرهای اصلی پروژه را پوشش دهد، در قالب معماری کلاینت-سرور با Backend ارتباط واقعی برقرار کند، داده‌ها را از سرور دریافت کند، عملیات لازم را به سرور ارسال کند و نتیجه را در رابط گرافیکی نمایش دهد. طراحی جزئی صفحه‌ها، ساختار کلاس‌ها و چیدمان نهایی به عهده دانشجو است.

■ اعتبارسنجی‌های سیستم

اعتبارسنجی در این پروژه به معنای بررسی درستی داده‌ها، رعایت قوانین منطقی سامانه و جلوگیری از انجام عملیات غیرمجاز است. هدف این بخش ارائه فهرست کامل و جزئی از همه شرط‌ها نیست؛ دانشجو باید با توجه به طراحی خود، قوانین لازم را شناسایی و در بخش مناسب پیاده‌سازی کند.

نکته مهم این است که پروژه فقط از نظر ظاهری کار نکند. اگر کاربر داده نامعتبر وارد کند، اگر عملیاتی

خارج از سطح دسترسی او باشد، یا اگر وضعیت یک آگهی اجازه انجام کاری را ندهد، سیستم باید رفتار قابل پیش‌بینی و کنترل‌شده داشته باشد.

اعتبارسنجی داده‌های ورودی

داده‌هایی که از کاربر دریافت می‌شوند باید پیش از ذخیره‌سازی یا پردازش بررسی شوند. این داده‌ها می‌توانند مربوط به ثبت‌نام، ورود، ثبت آگهی، جست‌وجو، ارسال پیام، امتیازدهی یا عملیات مدیریتی باشند.

در حالت کلی، سیستم باید از ورود داده‌های خالی، نامعتبر، ناسازگار یا خارج از محدوده قابل قبول جلوگیری کند. برای مثال، اطلاعات ضروری نباید بدون مقدار باشند، مقدارهای عددی باید معتبر باشند، قالب داده‌هایی مانند شماره تماس یا ایمیل در صورت استفاده باید بررسی شود و داده‌هایی که باید یکتا باشند نباید به صورت تکراری ذخیره شوند.

اعتبارسنجی قوانین دامنه

هر بخش از سامانه باید قوانین منطقی خود را داشته باشد. برای نمونه، آگهی باید چرخه وضعیت مشخصی داشته باشد، جست‌وجو باید فقط روی داده‌های مجاز انجام شود، علاقه‌مندی‌ها نباید به شکل تکراری ثبت شوند، پیام‌ها باید به گفت‌وگوی درست متصل باشند و امتیازدهی باید با منطق قابل قبول انجام شود.

جزئیات این قوانین به طراحی دانشجو بستگی دارد، اما باید در پروژه قابل مشاهده و قابل تست باشند. دانشجو باید نشان دهد که سیستم صرفاً داده‌ها را ذخیره نمی‌کند، بلکه منطق اصلی سامانه را نیز رعایت می‌کند.

مالکیت و سطح دسترسی

در سیستم باید مشخص باشد هر کاربر اجازه انجام چه عملیاتی را دارد. کاربر عادی، صاحب آگهی و مدیر سیستم نباید دسترسی یکسانی داشته باشند. برای مثال، عملیات مربوط به مدیریت سامانه باید فقط برای مدیر مجاز باشد و تغییر اطلاعات یک آگهی باید بر اساس مالکیت یا مجوز مناسب انجام شود.

نمایش یا پنهان کردن دکمه‌ها در Frontend کافی نیست. کنترل اصلی سطح دسترسی باید در Backend انجام شود، زیرا درخواست‌های غیرمجاز ممکن است خارج از رابط گرافیکی نیز ارسال شوند.

مدیریت وضعیت‌ها

برخی موجودیت‌های پروژه، به‌ویژه آگهی‌ها و حساب‌های کاربری، ممکن است وضعیت‌های مختلفی داشته باشند. سیستم باید بر اساس این وضعیت‌ها رفتار مناسب نشان دهد. برای مثال، آگهی در انتظار بررسی نباید مانند آگهی فعال نمایش داده شود و کاربر مسدودشده نباید بتواند مانند کاربر فعال از همه امکانات استفاده کند.

دانشجو باید وضعیت‌های لازم را بر اساس طراحی خود مشخص کند و مطمئن شود تغییر وضعیت‌ها به شکل کنترل‌شده و منطقی انجام می‌شود.

مدیریت خطاها

خطاها باید به صورت کنترل شده مدیریت شوند. برنامه نباید با وارد کردن داده نامعتبر، ارسال درخواست اشتباه، پیدا نشدن داده، یا انجام عملیات غیرمجاز متوقف شود.

بهتر است خطاهای Backend با ساختار مشخص به Frontend ارسال شوند و Frontend نیز پیام قابل فهمی به کاربر نمایش دهد. پیام خطا لازم نیست بسیار فنی باشد، اما باید دلیل کلی مشکل را روشن کند.

محل انجام اعتبارسنجی

بخشی از اعتبارسنجی می‌تواند در Frontend انجام شود تا تجربه کاربر بهتر شود؛ برای مثال، نمایش سریع خطا هنگام خالی بودن یک فیلد. با این حال، اعتبارسنجی اصلی و قابل اعتماد باید در Backend انجام شود. Backend مسئول حفظ منطق اصلی سیستم، امنیت عملیات، کنترل سطح دسترسی و جلوگیری از ذخیره داده نامعتبر است. بنابراین حتی اگر Frontend داده‌ای را بررسی کرده باشد، Backend نیز باید قواعد مهم را دوباره کنترل کند.

سطح‌بندی پروژه و امکانات الزامی و امتیازی

پس از مشخص شدن قابلیت‌ها و قوانین سیستم، لازم است اولویت انجام کارها نیز روشن باشد. برای اینکه مسیر انجام پروژه عملی‌تر شود، امکانات پروژه به سه سطح تقسیم می‌شود. هدف از این سطح‌بندی این است که دانشجویان ابتدا نسخه قابل اجرای پروژه را بسازند، سپس قابلیت‌های اصلی سامانه را کامل کنند و در نهایت در صورت داشتن زمان، امکانات امتیازی را اضافه کنند.

سه سطح اصلی پروژه عبارت‌اند از:

- سطح پایه: حداقل امکانات لازم برای اینکه پروژه قابل اجرا و قابل بررسی باشد.
- سطح کامل: امکانات اصلی مورد انتظار از سامانه ثبت آگهی خرید و فروش دست دوم.
- سطح امتیازی: امکانات اضافه و خلاقانه که پس از کامل شدن بخش‌های اصلی ارزش نمره اضافه دارند.

سطح پایه پروژه

سطح پایه یعنی پروژه باید از ابتدا تا انتها اجرا شود و ارتباط اصلی بین Frontend، Backend و روش ذخیره‌سازی برقرار باشد. پروژه‌ای که این سطح را نداشته باشد، حتی اگر بخش‌هایی از آن نوشته شده باشد، کامل محسوب نمی‌شود.

امکانات الزامی سطح پایه:

- اجرای موفق Backend بدون خطای جدی

- اجرای موفق Frontend با JavaFX
- ارتباط واقعی Frontend در نقش کلاینت با Backend در نقش سرور؛ روش ارتباطی، از جمله استفاده یا عدم استفاده از API، به انتخاب گروه است
- ثبت نام و ورود کاربر
- ثبت آگهی با عنوان، توضیحات، قیمت، شهر و دسته بندی
- مشاهده لیست آگهی ها و جزئیات یک آگهی
- ذخیره و بازیابی پایدار داده ها با یک روش ذخیره سازی قابل اعتماد
- رعایت ساختار لایه ای در Backend
- وجود حداقل صفحه های ورود، ثبت نام، لیست آگهی ها و ثبت آگهی در Frontend
- وجود README برای توضیح اجرای پروژه

📌 سطح کامل پروژه

سطح کامل همان سطح اصلی مورد انتظار پروژه است. در این سطح، پروژه باید علاوه بر امکانات پایه، قابلیت های اصلی سامانه ثبت و مشاهده آگهی را به شکل واقعی و قابل تست پیاده سازی کند. امکانات سطح کامل:

- ثبت و نمایش تصویر برای آگهی
- جست و جوی آگهی بر اساس عنوان و توضیحات
- فیلتر آگهی بر اساس شهر، دسته بندی و بازه قیمت
- ویرایش و حذف آگهی فقط توسط صاحب آگهی
- افزودن و حذف آگهی از علاقه مندی ها
- ایجاد گفت و گو بین خریدار و فروشنده
- ارسال و مشاهده پیام ها
- امتیازدهی به فروشنده و نمایش میانگین امتیاز
- پنل مدیریت برای مشاهده، تایید و رد آگهی ها
- مدیریت دسته بندی ها توسط مدیر
- مدیریت وضعیت آگهی ها مانند در انتظار بررسی، فعال، رد شده، حذف شده و فروخته شده
- نمایش خطاها و پیام های مناسب در Frontend

در سطح کامل، آگهی جدید نباید بلافاصله در صفحه عمومی نمایش داده شود. ابتدا باید با وضعیت در انتظار بررسی ذخیره شود و پس از تایید مدیر، به وضعیت فعال تغییر کند. فقط آگهی‌های فعال باید برای کاربران عادی قابل مشاهده باشند.

سطح امتیازی پروژه

سطح امتیازی شامل امکاناتی است که انجام آن‌ها الزامی نیست، اما در صورت پیاده‌سازی درست می‌تواند تا ۲۰ نمره امتیازی به پروژه اضافه کند. امکانات امتیازی زمانی ارزشمند هستند که امکانات پایه و کامل پروژه به شکل واقعی پیاده‌سازی شده باشند.

پیاده‌سازی ظاهری یک امکان امتیازی، بدون ذخیره‌سازی، منطق سمت Backend یا اتصال واقعی به Frontend، نمره امتیازی کامل نخواهد داشت.

معیارهای ارزیابی و نمره‌دهی پروژه

در پایان مسیر طراحی و پیاده‌سازی، پروژه بر اساس اجرای واقعی، ساختار کد، مدل‌سازی، ارتباط بین بخش‌ها و قابلیت‌های پیاده‌سازی شده ارزیابی می‌شود. نمره اصلی پروژه از ۱۰۰ امتیاز محاسبه می‌شود. علاوه بر آن، ۲۰ امتیاز جداگانه برای امکانات امتیازی در نظر گرفته شده است. بنابراین تمرکز اصلی باید ابتدا روی ۱۰۰ امتیاز اصلی باشد و سپس امکانات امتیازی اضافه شوند.

جدول کلی نمره‌دهی اصلی

ردیف	بخش ارزیابی	امتیاز
۱	اجرای صحیح، ساختار پروژه	۱۰
۲	طراحی شیء‌گرا و مدل‌سازی دامنه	۱۵
۳	پیاده‌سازی Backend و ارتباط کلاینت-سرور	۲۰
۴	ذخیره‌سازی پایدار داده‌ها	۱۰
۵	پیاده‌سازی Frontend با JavaFX	۲۰
۶	قابلیت‌های اصلی سامانه	۱۵
۷	امنیت، اعتبارسنجی و مدیریت خطاها	۵
۸	مستندات، README و نظم Repository	۵
مجموع نمره اصلی		۱۰۰

اجرای صحیح، ساختار پروژه ۱۰ امتیاز

● اجرای بدون خطای جدی Backend: ۲ امتیاز

● اجرای بدون خطای جدی Frontend: ۲ امتیاز

- اتصال واقعی Frontend به Backend: ۲ امتیاز
- ساختار منظم پوشه‌ها و جدا بودن Backend و Frontend: ۱ امتیاز
- قابل اجرا بودن پروژه از روی Repository: ۱ امتیاز
- حذف فایل‌های غیرضروری و خروجی‌های build: ۱ امتیاز
- مشارکت قابل مشاهده هر دو عضو گروه در commit‌ها: ۱ امتیاز

طراحی شیء‌گرا و مدل‌سازی دامنه، ۱۵ امتیاز

- طراحی کلاس‌های اصلی مانند User، Advertisement، Category، Conversation، ChatMessage و Rating: ۳ امتیاز
- کپسوله‌سازی مناسب، استفاده از فیلدهای private و متدهای لازم: ۲ امتیاز
- تقسیم مسئولیت‌ها بین کلاس‌ها و جلوگیری از کلاس‌های بسیار بزرگ: ۲ امتیاز
- استفاده درست از enum برای نقش کاربر، وضعیت آگهی و وضعیت گزارش‌ها: ۲ امتیاز
- مدل‌سازی رابطه‌ها مانند کاربر و آگهی، آگهی و تصویر، گفت‌وگو و پیام: ۲ امتیاز
- استفاده مناسب از ارث‌بری یا چندریختی برای انواع آگهی یا رفتارهای مشابه: ۲ امتیاز
- نام‌گذاری خوانا و یکدست برای کلاس‌ها، متدها و متغیرها: ۱ امتیاز
- رعایت اصول ساده طراحی و پرهیز از تکرار بی‌دلیل کد: ۱ امتیاز

پیاده‌سازی Backend ۲۰ امتیاز

- ساختار لایه‌ای: ۳ امتیاز
- ثبت‌نام، ورود و خروج کاربر: ۲ امتیاز
- پیاده‌سازی JWT یا روش معتبر برای تشخیص کاربر واردشده: ۲ امتیاز
- ثبت، مشاهده، ویرایش و حذف آگهی: ۳ امتیاز
- جست‌وجو و فیلتر آگهی‌ها: ۲ امتیاز
- علاقه‌مندی‌ها: ۲ امتیاز
- چت و پیام‌ها: ۲ امتیاز
- امتیازدهی به فروشنده: ۱ امتیاز
- پنل مدیر برای تایید، رد و مدیریت آگهی‌ها: ۲ امتیاز
- پاسخ‌های استاندارد، کد وضعیت مناسب و خروجی قابل استفاده برای Frontend: ۱ امتیاز

ذخیره‌سازی پایدار داده‌ها، ۱۰ امتیاز

- ذخیره و بازیابی پایدار کاربران، آگهی‌ها، دسته‌بندی‌ها و شهرها: ۲ امتیاز
- ذخیره و بازیابی علاقه‌مندی‌ها، پیام‌ها و امتیازها: ۲ امتیاز
- حفظ ارتباط درست بین داده‌ها، مانند مالک آگهی و پیام‌های یک گفت‌وگو: ۲ امتیاز
- جلوگیری از داده‌های تکراری مهم، مانند نام کاربری تکراری یا علاقه‌مندی تکراری: ۱ امتیاز
- امکان اجرای پروژه پس از بستن و اجرای مجدد بدون از دست رفتن داده‌های اصلی: ۱ امتیاز
- پیاده‌سازی تمیز لایه ذخیره‌سازی، مستقل از اینکه از پایگاه داده، فایل یا روش پایدار دیگری استفاده شده باشد: ۱ امتیاز
- توضیح روش ذخیره‌سازی در README: ۱ امتیاز

پیاده‌سازی Frontend با JavaFX، ۲۰ امتیاز

- صفحه ورود و ثبت‌نام: ۲ امتیاز
- صفحه اصلی نمایش لیست آگهی‌ها: ۲ امتیاز
- صفحه ثبت آگهی همراه با فرم کامل و ارسال به Backend: ۲ امتیاز
- صفحه جزئیات آگهی همراه با اطلاعات فروشنده و تصویر: ۲ امتیاز
- صفحه جست‌وجو و فیلتر آگهی‌ها: ۲ امتیاز
- صفحه علاقه‌مندی‌ها: ۱ امتیاز
- صفحه گفت‌وگو و پیام‌ها: ۲ امتیاز
- صفحه امتیازدهی به فروشنده: ۱ امتیاز
- پنل مدیر برای بررسی آگهی‌ها و مدیریت دسته‌بندی‌ها: ۲ امتیاز
- نمایش خطاها و پیام‌های مناسب به کاربر: ۱ امتیاز
- طراحی منظم، قابل استفاده و قابل فهم رابط کاربری: ۲ امتیاز
- جلوگیری از اتصال مستقیم Frontend به روش ذخیره‌سازی: ۱ امتیاز

قابلیت‌های اصلی سامانه، ۱۵ امتیاز

- ثبت‌نام، ورود و تشخیص کاربر واردشده: ۲ امتیاز
- ثبت آگهی همراه با مشخصات اصلی: ۲ امتیاز

- مشاهده لیست آگهی‌های فعال و جزئیات هر آگهی: ۲ امتیاز
- ویرایش، حذف و تغییر وضعیت آگهی فقط توسط صاحب آگهی: ۲ امتیاز
- جست‌وجو و فیلتر کاربردی: ۲ امتیاز
- علاقه‌مندی‌ها: ۱ امتیاز
- چت و پیام بین خریدار و فروشنده: ۲ امتیاز
- امتیازدهی به فروشنده: ۱ امتیاز
- تایید، رد و مدیریت آگهی توسط مدیر: ۱ امتیاز

امنیت، اعتبارسنجی و مدیریت خطاها، ۵ امتیاز

- اعتبارسنجی ورودی‌ها مانند خالی نبودن عنوان، توضیحات، پیام و معتبر بودن قیمت: ۱ امتیاز
- جلوگیری از دسترسی غیرمجاز، مخصوصاً ویرایش یا حذف آگهی دیگران بر اساس هویت احراز شده کاربر: ۱ امتیاز
- جلوگیری از عملیات نامعتبر مانند پیام دادن به آگهی خود، امتیازدهی تکراری یا علاقه‌مندی تکراری: ۱ امتیاز
- مدیریت خطاها در Backend بدون متوقف شدن برنامه: ۱ امتیاز
- نمایش پیام خطای قابل فهم در Frontend: ۱ امتیاز

مستندات، README و نظم Repository، ۵ امتیاز

- README شامل معرفی پروژه و نام هر دو عضو گروه: ۱ امتیاز
- توضیح پیش‌نیازها و نحوه اجرای Backend: ۱ امتیاز
- توضیح نحوه اجرای Frontend: ۱ امتیاز
- توضیح روش ذخیره‌سازی و حساب‌های تست: ۱ امتیاز
- گزارش یا توضیح کوتاه از قابلیت‌های پیاده‌سازی شده همراه با تصویر یا اسکرین‌شات: ۱ امتیاز

امکانات امتیازی، ۲۰ امتیاز

- این بخش جدا از نمره اصلی است و حداکثر ۲۰ امتیاز دارد. هر قابلیت امتیازی باید واقعاً کار کند، در Backend و Frontend اثر قابل مشاهده داشته باشد و در صورت نیاز ذخیره شود.
- ثبت چند تصویر برای هر آگهی و نمایش گالری تصاویر: ۳ امتیاز

- زیردسته‌ها و ساختار سلسله‌مراتبی دسته‌بندی‌ها: ۲ امتیاز
- مرتب‌سازی آگهی‌ها بر اساس قیمت، تاریخ ثبت یا امتیاز فروشنده: ۲ امتیاز
- جست‌وجوی ترکیبی با چند فیلتر همزمان: ۲ امتیاز
- داشبورد آماری مدیر شامل تعداد کاربران، آگهی‌ها، گزارش‌ها و آگهی‌های در انتظار بررسی: ۲ امتیاز
- مسدود کردن و فعال‌سازی مجدد کاربران توسط مدیر: ۲ امتیاز
- نمایش وضعیت دیده شدن پیام‌ها یا نمایش آخرین پیام در لیست گفت‌وگوها: ۲ امتیاز
- نوشتن تست‌های واحد با JUnit برای بخش‌های مهم پروژه: ۳ امتیاز
- کامنت‌گذاری مناسب و نوشتن JavaDoc برای کلاس‌ها و متدهای اصلی: ۲ امتیاز

❖ حداقل شرایط قابل قبول بودن پروژه

برای اینکه پروژه قابل قبول باشد، باید شرایط زیر رعایت شود:

- پروژه باید بدون خطای جدی اجرا شود.
 - Backend باید قابل اجرا باشد.
 - Frontend باید با JavaFX پیاده‌سازی شده باشد.
 - معماری کلاینت-سرور الزامی است و Frontend باید در نقش کلاینت با Backend در نقش سرور ارتباط واقعی برقرار کند؛ استفاده از API اختیاری است.
 - داده‌های اصلی باید به صورت پایدار ذخیره شوند؛ استفاده از پایگاه داده اجباری نیست و هر روش پایدار، مقاوم و قابل بازیابی دیگر نیز قابل قبول است.
 - حداقل عملیات ثبت‌نام، ورود، ثبت آگهی و مشاهده آگهی پیاده‌سازی شده باشد.
 - کد پروژه باید ساختار منظم داشته باشد و همه منطق برنامه در یک کلاس یا یک فایل نوشته نشده باشد.
 - پروژه باید شامل README یا توضیح اجرای پروژه باشد.
- در صورتی که پروژه اجرا نشود یا ارتباط Frontend و Backend برقرار نباشد، حتی اگر بخشی از کد نوشته شده باشد، پروژه کامل محسوب نمی‌شود.

❖ مواردی که باعث کسر نمره جدی می‌شوند

موارد زیر می‌توانند باعث کسر نمره قابل توجه شوند:

- اجرا نشدن پروژه

- نبودن Frontend با JavaFX
- برقرار نبودن ارتباط Frontend و Backend
- ذخیره نشدن پایدار داده‌ها
- نوشتن کل پروژه در یک کلاس یا ساختار نامنظم
- نبودن امکانات اصلی مانند ثبت‌نام، ورود، ثبت آگهی و مشاهده آگهی
- نبودن پنل بررسی آگهی توسط مدیر
- ارسال مستقیم داده از Frontend به روش ذخیره‌سازی
- تحویل ناقص فایل‌ها
- نبودن README یا توضیح اجرای پروژه

نکته نهایی

در ارزیابی پروژه، صرفاً زیاد بودن تعداد کلاس‌ها یا زیاد بودن حجم کد ملاک نیست. معیار اصلی، اجرای صحیح پروژه، طراحی شیء‌گرا، ساختار منظم، ارتباط درست بین Frontend و Backend، ذخیره‌سازی صحیح داده‌ها و پیاده‌سازی واقعی قابلیت‌های خواسته‌شده است.

جمع‌بندی و نکات مورد توجه

در پایان، آنچه از این پروژه انتظار می‌رود یک سامانه قابل اجرا و منظم است؛ سامانه‌ای که فقط ظاهر چند صفحه را نمایش ندهد، بلکه جریان‌های اصلی آن واقعاً کار کنند. کاربر باید بتواند ثبت‌نام کند، وارد سامانه شود، آگهی ثبت کند، آگهی‌ها را مشاهده و جست‌وجو کند، با فروشنده گفت‌وگو داشته باشد و بخش‌های اصلی پروژه را از طریق Frontend و Backend به صورت متصل تجربه کند.

این پروژه باید حتماً به صورت گروه‌های دو نفره انجام شود و انجام پروژه به صورت انفرادی یا گروه‌های با تعداد متفاوت قابل قبول نیست. اعضای گروه می‌توانند از میان دانشجویان هر دو گروه درس، یعنی گروه ۰۱ مربوط به دکتر طارمی‌راد و گروه ۰۲ مربوط به دکتر کلباسی، انتخاب شوند و برای هم‌گروهی شدن بین این دو گروه محدودیتی وجود ندارد.

تحویل پروژه به صورت آنلاین انجام می‌شود و گروه باید لینک Repository، فایل README و سایر فایل‌های لازم برای اجرای پروژه را طبق روشی که اعلام خواهد شد ارسال کند. ارائه پروژه نیز به صورت آنلاین برگزار می‌شود و دانشجویان باید در زمانی که بعداً مشخص خواهد شد در جلسه ارائه حضور داشته باشند. مهلت نهایی تحویل پروژه متعاقباً اعلام خواهد شد. در صورت تغییر زمان یا روش تحویل و ارائه، اطلاع‌رسانی نهایی ملاک خواهد بود.

پیش از تحویل، اعضای گروه باید پروژه را از دید ارزیاب بررسی کنند. یعنی اگر پروژه از روی Repository

دریافت شود، باید با استفاده از توضیحات README قابل اجرا باشد. فایل README باید شامل نام هر دو عضو گروه، توضیح نحوه اجرای Backend و Frontend، روش آماده‌سازی داده‌ها یا روش ذخیره‌سازی، حساب‌های تست و فهرست قابلیت‌های پیاده‌سازی‌شده باشد.

همچنین لازم است قبل از ارسال نهایی، چند مسیر اصلی پروژه به صورت کامل تست شوند؛ از جمله ثبت‌نام و ورود، ثبت آگهی، مشاهده آگهی‌ها، بررسی آگهی توسط مدیر، جست‌وجو و فیلتر، چت، علاقه‌مندی‌ها و امتیازدهی. اگر بخشی از امکانات پیاده‌سازی نشده است، بهتر است در README به شکل شفاف نوشته شود تا وضعیت پروژه برای ارزیاب مشخص باشد.

معیار اصلی در این پروژه، اجرای صحیح، طراحی شیء‌گرا، ساختار منظم، ارتباط واقعی بین Frontend و Backend، ذخیره‌سازی پایدار داده‌ها و پیاده‌سازی واقعی قابلیت‌ها است. بنابراین بهتر است تمرکز اصلی گروه ابتدا روی ساخت یک نسخه کامل، پایدار و قابل ارائه باشد و پس از آن امکانات امتیازی یا جزئیات ظاهری اضافه شوند.

هر عضو گروه باید به صورت جداگانه، سهم و مشارکت خود در پروژه را در یک یا دو پاراگراف توضیح دهد. این توضیح باید مشخص کند آن عضو در طراحی، پیاده‌سازی، آزمون، مستندسازی و سایر بخش‌های پروژه چه مسئولیت‌ها و خروجی‌هایی داشته است و باید در README یا گزارش نهایی پروژه درج شود.

موفق باشید (: